

Chapitre

Calcul variationnel

2.1 Variations et Actions

Parfois on veut minimiser non pas une fonction mais une fonctionnelle :

$$\int L(f'(x), f(x)) dx$$



Problème

Avec une fonction à une variable, pour trouver un maxima, on calcule simplement la dérivée.

Pour une fonction à plusieurs variables, on calcule le gradient.

On s'intéresse maintenant aux fonctionnelles.



Définition 1.1 : Fonctionnelle

Une fonctionnelle prend une fonction entrée et donne un nombre réel en sortie

Par exemple

$$\int_x^{x_f} L(x, f(x), f'(x)) dx$$

est une fonctionnelle.

Par exemple, l'énergie potentielle d'un câble entre 2 poteaux dont on modélise la corde par $y = f(x)$.

Pour minimiser, on va calculer

$$\tilde{f}_{f_0(x)+\delta f(x)} \simeq \int_x^{x_f} \dots \delta f(x) dx$$

On calcule

$$\begin{aligned}
 \delta \tilde{f} &= \tilde{f}_{f_0(x)+\delta f(x)} - \tilde{f}_{f_0(x)} \\
 &= \int_{x_i}^{x_f} L(x, f(x) + \delta f, f'(x) + \delta f'(x)) - L(x, f(x), f'(x)) dx \\
 &= \int_{x_i}^{x_f} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' + \frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \dots \right) dx \\
 &= \int_{x_i}^{x_f} \left(\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f + \frac{\partial L}{\partial f} \delta f \right) dx \\
 &= \int_{x_i}^{x_f} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f \right) dx + \int_{x_i}^{x_f} \left(\frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f dx
 \end{aligned}$$

On retrouve alors l'équation d'Euler-Lagrange



Définition 1.2 : Action

Pour q une trajectoire, on a

$$S = \int L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

2.2 Multiplicateurs de Lagrange et Contraintes

2.2.1 Multiplicateur de Lagrange



Rappel : Multiplicateurs de Lagrange

Pour trouver les extrema d'une fonction $f(x, y)$ sous une contrainte $g(x, y) = 0$, on utilise la méthode du multiplicateur de Lagrange.

1. On introduit une fonction auxiliaire $f_\lambda(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, où λ est le multiplicateur de Lagrange.
2. On cherche les points critiques de f_λ en résolvant le système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f_\lambda}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f_\lambda}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Cela donne les points critiques $(x^*(\lambda), y^*(\lambda))$ qui dépendent de λ .

3. On injecte ces points dans l'équation de contrainte $g(x^*(\lambda), y^*(\lambda)) = 0$ pour trouver la ou les valeurs de $\lambda = \lambda^*$.
4. Les points $(x^*(\lambda^*), y^*(\lambda^*))$ sont les extrema de f sous la contrainte $g = 0$.

Cette méthode se généralise à plus de variables et plus de contraintes.

On a une fonction de plusieurs variable F On veut déterminer ses extrema sous la contrainte $f(\vec{x})$. Cela se produit en $\vec{x}_0$, alors $\vec{\nabla} F / \vec{\nabla} f \Rightarrow \vec{\nabla} = \lambda \vec{\nabla} f$

Si on a 2 contraintes, le sous espace est de dimension $n - 2$. Ainsi, $\vec{\nabla} f_1, \vec{\nabla} f_2$ sont $\perp$ à l'espace tangentiel et $\vec{\nabla} F \perp$ à l'espace tangent, donc va être une combinaison linéaire des 2.



Théorème 2.1 : Gradient et contrainte dans le cas général

$$\vec{\nabla} F = \sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{\nabla} f_i(\vec{x}_0)$$

2.2.2 Application au calcul variationnel

On veut minimiser

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L(q, \dot{q}, t)$$

mais avec la contrainte intégrale

$$\int_{t_i}^{t_f} f(q, \dot{q}, t) dt = 0$$

On peut écrire

$$\tilde{S} = \int_{t_i}^{t_f} (L - \sum \lambda f) dt$$

2.2.3 Contrainte locale

C'est une contrainte que doit satisfaire S à chaque instant. Les multiplicateurs de Lagrange dépendent du temps :

$$\tilde{S} = \int_{t_i}^{t_f} (L - \sum_{i=1}^k \lambda(t) f) dt$$

Mais il vaut mieux utiliser les contraintes locales dès le début avec des contraintes scléronomes/hétéronomes.

Exemple avec une roue qui glisse

Il s'agit de la contrainte que l'on oublie au début et que l'on injecte ensuite avec le multiplicateur.

$$\begin{aligned}
 \dot{X} - R\dot{\theta} &= 0, \\
 X - R\theta &= \text{cste} = 0, \\
 U &= \frac{1}{2}m\dot{X}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2, \\
 (\text{disque homogène}) \quad I &= mR^2, \\
 V &= -mgX \sin(\alpha), \\
 L = U - V &= \frac{1}{2}m\dot{X}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + mgX \sin(\alpha) - \lambda(X - R\theta), \\
 \delta S &= \int_{t_i}^{t_f} \left(m\dot{X} \delta\dot{X} + I\dot{\theta} \delta\dot{\theta} + mg \sin(\alpha) \delta X - \lambda \delta X + \lambda R \delta\theta \right) dt, \\
 S &= \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{1}{2}m\dot{X}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + mgX \sin(\alpha) - \lambda(X - R\theta) \right) dt, \\
 \frac{\partial S}{\partial X(t)} &= 0 \Rightarrow m\ddot{X} - mg \sin(\alpha) + \lambda = 0, \\
 \frac{\partial S}{\partial \theta(t)} &= 0 \Rightarrow I\ddot{\theta} - \lambda R = 0, \\
 \frac{\partial S}{\partial \lambda(t)} &= 0 \Rightarrow X = R\theta.
 \end{aligned}$$

On a donc un système de 3 équations que l'on va pouvoir utiliser pour obtenir l'équation finale. Comme $X = R\theta$, on a aussi $\ddot{X} = R\ddot{\theta}$, donc

$$\lambda = \frac{I}{R} \ddot{\theta} = \frac{I}{R^2} \ddot{X}.$$

En remplaçant dans la première équation :

$$m\ddot{X} - mg \sin(\alpha) + \frac{I}{R^2} \ddot{X} = 0,$$

d'où

$$\left(m + \frac{I}{R^2} \right) \ddot{X} = mg \sin(\alpha).$$

Ainsi,

$$\ddot{X} = \frac{mg \sin(\alpha)}{m + \frac{I}{R^2}}.$$

Pour un disque homogène, $I = mR^2$, donc

$$\ddot{X} = \frac{g \sin(\alpha)}{2}.$$

Chapitre

Variable cycliques, formule de Beltrami et théorème de Noether

3.1 Variables cycliques

3.1.1 Définition

Soit un système avec N coordonnées généralisées $q_1, \dots, q_N$, et supposons que le lagrangien $L(\dot{q}_\alpha, q_\alpha, t)$ ne dépend pas de q_c .

L'équation d'Euler-Lagrange pour q_c s'écrit alors :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_c} = 0.$$

Comme L ne dépend pas de q_c , on a :

$$\frac{\partial L}{\partial q_c} = 0.$$

Donc :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} \right) = 0,$$

et par conséquent :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_c} = \text{cste.}$$

3.1.2 Exemples

Exemple 1

Exemple : x_1, x_2, x_3 sont les coordonnées cartésiennes et $V(\vec{r})$ est indépendant de x_1 .

On a alors :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) - V(\vec{r}).$$

Comme L ne dépend pas de x_1 , la coordonnée x_1 est cyclique. Donc :

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} \right) = 0.$$

Ainsi :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = m\dot{x}_1 = p_1 \text{ cste},$$



Potentiel

Quand un potentiel ne dépend d'une coordonnée, la composante de l'impulsion dans cette même direction est conservée.

Exemple 2



Théorème 1.1 : Énergie cinétique en sphérique

$$\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$$

En coordonnées sphériques (r, θ, φ) , si le potentiel $V(\vec{r})$ est indépendant de φ , alors

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) - V(\vec{r}).$$

Comme L ne dépend pas de φ , cette coordonnée est cyclique. On a donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{cste} \quad \Rightarrow \quad mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi} = \text{cste}.$$



Potentiel invariant autour d'un axe

Quand un potentiel est invariant autour d'un axe, la composante du moment cinétique selon cet axe est conservée

✓ Exemple

Si il est indépendant explicitement du temps, bien sur les variables d'une trajectoire dépendent toujours du temps.

3.1.3 Formule de Beltrami

Si L est indépendant de t ✓

$$\text{Si } \frac{\partial L}{\partial t} = 0, \text{ alors } \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) = 0.$$

En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) &= \sum_{\alpha} \ddot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} + \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{dL}{dt} \\ &= \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \right] - \frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned}$$

Avec les équations d'Euler-Lagrange,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} = 0,$$

on obtient donc

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L \right) = 0$$



Théorème 1.2 : Formule de Beltrami

Si L ne dépend pas du temps,

$$\sum_{\alpha=1}^N \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L = \text{cste}$$

Cette constante vaut l'énergie mécanique. En effet, Pour une particule de masse m soumise à un potentiel $V(\vec{r})$,

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}).$$

Alors, d'après la formule de Beltrami,

$$\sum_i \dot{r}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} - L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 + V(\vec{r}) = \text{cste} = E_m.$$

3.1.4 Retour sur la corde

Si une corde de masse linéique μ est décrite par $y = f(x)$, alors

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx.$$

Comme $h = y(x)$ et $dm = \mu dl$, l'énergie potentielle vaut

$$V = \int g h dm = \mu g \int_{x_i}^{x_f} y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

On doit minimiser la fonction, en prenant en compte la contrainte :

$$S = \int_0^D \mu g y \sqrt{1 + y'^2} + \lambda \left(\sqrt{1 + y'^2} - \frac{l}{D} \right) dx$$

où L est le Lagrangien.

Avec $\delta S = 0$, on a :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad y' - \frac{\partial L}{\partial y'} = \text{Cste}$$

Ainsi :

$$(\mu g y + \lambda) y'^2 - (\mu g y + \lambda) \sqrt{1 + y'^2} = \text{Cste}$$

Soit :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} (\mu g y + \lambda) = \text{Cste}$$

En posant $\lambda = \mu g (y_0 + S)$, on obtient :

$$f = \frac{y_0 + S}{c} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y'} \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

Puis :

$$z = \frac{y + S}{c}$$